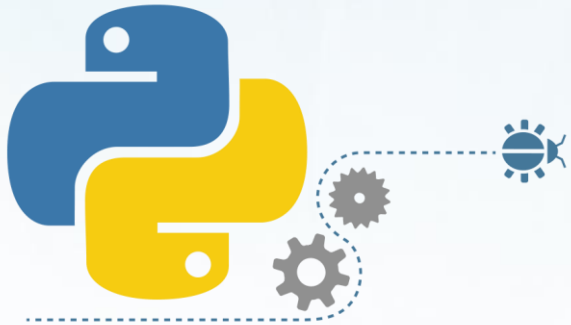
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH PYTHON (IPPA233277)

BÀI TẬP
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN



1. Kiểu dữ liệu cơ bản & khai báo biến
2. Cách ghi chú lệnh
3. Toán tử
4. Nhập liệu từ bàn phím
5. Kiểu xuất dữ liệu
6. Các loại lỗi trong python

1. Giá trị nào sau đây mang kiểu dữ kiệu số phức?

A. –1991 B. 1.2e3

C. 3.5 + j D. 5j

2. Giá trị nào sau đây là số thực?

A. –1991 B. 1.2e3

C. 3.5 + j D. 5j

3. Cho biết giá trị của biến x trong phép toán sau:

x = 2 – 3e2

A. –7 B. –30

C. –298.0 D. Tất cả đều sai

4. Cho biết giá trị của biến c trong phép toán sau:

a = 3, b = 4j, c = a – b

A. Lỗi chương trình B. 4j – 3

C. 3 – 4j D. 3 + 4j

5. Cho biết giá trị của biến c trong phép toán sau:

a = 4 + 0j, b = 2 - j, c = a + b

A. Lỗi chương trình B. 2 + j

C. 6 – j D. 2

6. Giá trị nào sau đây là số thực?

A. –1991 B. 1.2e3

C. 3.5 + j D. 5j

7. Cho biết giá trị của số sau trong hệ thập phân?

```
a = 0b1011110010
```

A. -754 B. 754

C. Vượt miền giá trị D. Lỗi, không tồn tại giá trị

8. Cho biết giá trị của số sau trong hệ thập phân?

```
a = -0O1011110010
```

A. 136613896 B. Không tồn tại giá trị

C. -136613896 D. 754



9. Trong các biểu thức so sánh nào cho kết quả True?
Cho a = None; b = None

A. a == b
B. a == False
C. a == []
D. b == NULL

10. Chương trình sau đang gặp vấn đề dòng nào?

```
[1] s = 'Python programming'
[2] print(s)
[3] del S
[4] print(s)
```

A. Dòng 1
B. Dòng 3
C. Dòng 2
D. Dòng 4

11. Chương trình sau đang gặp vấn đề dòng nào?

```
[1] s = 'Python programming'
[2] print(s)
[3] del s
[4] print(s)
```

A. Dòng 1
B. Dòng 3
C. Dòng 2
D. Dòng 4

12. Cho biết kết quả của phép tính sau với **x = 5**:

```
x**2 - 1 // 5 + 3 % 3 * 2
```

A. 25
B. 27
C. 23
D. 24

13. Docstring được dùng để khai báo ghi chú cho hàm có thể được đặt trong dấu nào ngay sau tên hàm?

A. ‘‘‘ … ’’’
B. ### … ###
C. /// … ///
D. /* … */

14. Dấu nào sau đây để chú thích từng dòng trong code?

A. #
B. // hoặc ///
C. --
D. /* */ hoặc <!-- -->

15. Cho biết kết quả của đoạn lệnh sau:

```
3 >= 4 and not(5 < 7) or 3**4 != (5 % 2)
```

A. True
B. False
C. Lỗi cú pháp
D. None

16. Cho biết kết quả của x sau khi thực hiện, với x = 8 :

```
x //= (5 + 8 > 3**2 % 4 <= 3) * 3
```

A. 1
B. 2
C. 3
D. Giá trị khác

17. Cho biết kết quả của x sau khi thực hiện, với **x = 8**:

```
x *= (~(5 > x) + 3 | 4 & 2 ** 3) << 3
```

A. 8 B. 128
C. 16 D. Giá trị khác

18. Cho biết kết quả của x sau khi thực hiện, với x = 8 :

```
x //= (5 + 8 > 3**2 % 4 <= 3) * 3
```

A. 1 B. 2
C. 3 D. Giá trị khác

19. Cho biết kết quả sau khi thực hiện lệnh sau:

```
print('Chào {0}', 'An')
```

A. 'Chào An' B. 'Chào {0} An'
C. 'Chào {0}An' D. Lỗi thực thi

20. Cho biết kết quả sau khi thực hiện lệnh sau:

```
print('Chào {0}'.format('An'))
```

A. 'Chào An' B. 'Chào {0} An'
C. Lỗi thực thi D. 'Chào {0}An'

19. Cho biết kết quả sau khi thực hiện lệnh sau:

```
print('Chào {0}', 'An')
```

A. 'Chào An' B. 'Chào {0} An'
C. Lỗi thực thi D. 'Chào {0}An'

20. Cho biết giá trị của y sau khi thực hiện đoạn lệnh:

```
x = 3
y = 2 + xj
```

A. 2 + 3j B. Lỗi
C. 2 + j3 D. Giá trị khác

21. Cho biết giá trị của x == y với

```
x = 3
y = 2.999999999999999
```

A. False B. True
C. Lỗi D. Tất cả đều sai

22. Lỗi nào sau đây rất khó phát hiện và sửa lỗi?

A. Lỗi cú pháp B. Lỗi nghiệp vụ
C. Lỗi thực thi D. Tất cả đều sai



23. Cho biết kết quả của lệnh sau:

```
print(100 >= 100**2)
```

A. 100 >= 100 ** 2 B. True
C. False D. None

24. Cho biết kết quả của lệnh sau:

```
print(10 // 3, 10 % 3, 10 / 3, sep = ", ")
```

A. 3 , 1 , 3.3333333333333335
B. 1 , 3 , 3.3333333333333335
C. 3.3333333333333335 , 1 , 3
D. 3 , 3.3333333333333335 , 1

25. Cho biết kết quả của câu lệnh sau là gì?

```
print(complex('2+8j'))
```

A. Lỗi B. complex('2 + 8j')
C. '2 + 8j' D. (2+8j)

26. Chỉ ra trường hợp biến không hợp lệ?

A. bien-X = 5 B. bien_X = 5
C. _bienX = 5 D. bienX = 5

27. Quy tắc đặt tên nào sau đây là đúng cho biến Python

A. Tên biến có thể bắt đầu bằng một chữ số
B. Tên biến có thể chứa dấu gạch dưới "_"
C. Tên biến có thể có các ký hiệu đặc biệt như !, @, #, $, %,...
D. Tên biến có thể trùng với các từ khóa (keyword)

28. Cho biết kết quả của `print(oct(56))`

A. 56 B. 70 C. 0o70 D. 0o56

29. Cho biết kết quả của `print(hex(2218))`

A. 2218 B. 8aa C. 0x8aa D. 0o8aa

30. Cho biết kết quả của câu lệnh sau:

A. -50 B. -50.0 C. Lỗi D. -50.00...

Ví dụ: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào bán kính của hình tròn.

Tính chu vi và diện tích của hình tròn với bán kính vừa nhập. Số PI phải khai báo là hằng số với giá trị 3.14

```
# khai báo hằng số PI
PI = 3.14
# nhập bán kính hình tròn
r = float(input('Nhập bán kính hình tròn: '))
# tính chu vi, diện tích hình tròn 2πR, πR^2
p = 2 * PI * r
s = PI * r ** 2
# xuất kết quả chương trình
print('Chu vi: ', p)
print('Diện tích: ', s)
```

#	input	output	
1	5	31.4	78.5
2	3	18.84	28.26



01. Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào số lượng và đơn giá của một sản phẩm. Xuất lên màn hình tổng tiền trước thuế, tiền thuế 10%, tổng tiền sau thuế. Mức thuế cần khai báo là hằng số

```
Nhap don gia: 1000
Nhap soLuong: 2
    Tong tien truoc thue: 1000*2=2000
                Tien thue:          200
      Tong tien sau thue:         2200
```

02. Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào 3 số nguyên. Tính giá trị trung bình của 3 số vừa nhập

#	input	output
1	5 10 9	8.0
2	3 9 8	6.6

03. Viết chương trình nhập một số nguyên gồm 3 chữ số, giả sử luôn nhập đúng. Xuất trung bình cộng ba chữ số của số nguyên đó: hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

#	input	output
1	243	3.00
2	578	6.67
3	100	0.33

04. Viết chương trình nhập vào số xe (gồm 5 chữ số) của bạn. Cho biết số xe của bạn được mấy nút?

#	input	output
1	12193	6
2	58741	5

05. Viết chương trình nhập 2 số nguyên lưu vào 2 biến. Hoán vị (hoán đổi giá trị) 2 biến này.

#	input	output
1	8 3	3 8
2	-1 5	5 -1

06. Viết chương trình nhập vào một số nguyên k. Hãy in ra số nguyên đứng sau và trước của k

#	input	output
1	5	4 6
2	-3	-2 -4

07. Viết chương trình tính giá trị biểu thức toán học sau và xuất kết quả

$$\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

08. Viết chương trình nhập vào một số nguyên x bất kỳ, hãy tính: $x^8 - 5 + |x|$

09. Viết chương trình nhập vào một số thực, hãy in ra phần nguyên của số thực đó.

10. Viết chương trình nhập vào một ký tự bất kỳ, hãy in ra ký tự đó.

11. Viết chương trình nhập vào một số nguyên n, hãy in ra bảng cửu chương của n.

12. Viết Viết code tính diện tích tam giác có cạnh đáy dài 10 cm và cao 6cm.

13. Viết code kiểm tra biểu thức sau đúng không (True or False)

Kiểm tra với $x = \pi, \frac{\pi}{2}, \frac{4\pi}{3}$ với $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$